

CORO SOLTO: Treta Suprema

Relatório de estado, dívida técnica e defeitos abertos

data 2026-08-12 versão 2.0.0-alpha.83 branch feat/times-e-mapas-completo HEAD 0f30997
produção csbrasil.online

Este relatório foi montado a partir de medição feita hoje, não de documentação existente. O portão `check:fast` foi executado durante a redação (122,4 s, 59 passos); o inventário de código e asset foi contado em disco; as issues vieram da API do GitHub. Onde um número é herdado de execução anterior — o portão de invariantes, que leva 10–12 min — isso está declarado no ponto. Nada aqui é estimativa.

1	Sumário executivo	8	Defeitos abertos P1
2	O que existe hoje (inventário medido)	9	Defeitos abertos P2 (infra e repo)
3	O trabalho da branch atual, commit a commit	10	Relatados e não reproduzidos
4	O portão de qualidade: como funciona e o que ele diz hoje	11	Issues do GitHub
5	As 10 reprovações de hoje, uma a uma	12	Riscos estruturais
6	Dívida declarada (KNOWN-RED)	13	Padrões de falha que se repetem
7	Defeitos abertos P0	14	Avaliação crítica
		15	Recomendação priorizada

1 · Sumário executivo

49/59 PORTÃO CHECK:FAST HOJE	25 DEFEITOS ABERTOS NO KNOWN-BUGS	14 DÍVIDAS ANISTIADAS NO CI	41 ISSUES ABERTAS (19 AUTOMÁTICAS)
44 COMMITTS À FRENTE DA MAIN	189 RÉGUAS EM TOOLS/EVAL	33.523 LINHAS DE JOGO EM 41 MÓDULOS	0 COMMITTS DESTA BRANCH EM PRODUÇÃO

- O jogo está tecnicamente vivo e a engenharia de qualidade é incomum para o porte.** 189 réguas executáveis, portão de 59 passos em 122 s, dívida *declarada por escrito* em `KNOWN-RED.json` em vez de escondida, e commits que trazem o número antes e depois de cada conserto. Isso é raro e é o principal ativo do projeto.
- O portão está vermelho hoje: 10 de 59 passos reprovam.** Executado às 17h de 12/08 no HEAD atual. Detalhe integral na seção 5. **Nenhuma das 10 é defeito de jogabilidade** — são proveniência de asset (3), documentação gerada desatualizada (1), dados derivados defasados (2), lixo em pasta morta (1), tipografia (1), URL de módulo (1) e artefato de ambiente (1).
- Três das dez reprovações têm uma única causa.** O commit `fdee975` regerou o asset `camera-roxa` e não atualizou os registros de SHA. `eval:camera-grip`, `eval:asset-integrity` e parte do `eval:map-source` apontam o mesmo fato. O portão está contando o mesmo defeito três vezes, o que infla a percepção de vermelho.
- A dívida anistiada tem concentração perigosa: 8 das 14 entradas do `KNOWN-RED.json` são o mesmo lote de `viewmodel`** (VM1, VM3, VM9, VM12, VM16, VM18, VM19, VM20). Outras 3 são o mesmo lote de antropometria (CHR1, CHR3, CHR4). Em defeitos reais são **três frentes**, não catorze — e as duas maiores são de asset, não de código.
- O defeito mais grave da lista continua sendo distribuição, não engenharia.** A branch tem 44 commits e 1.047 arquivos alterados que **nunca foram para produção**. Tudo o que está no capítulo 3 — mantling, Córrego reconstruído, Cuca, Gil Bomes, paleta de 10 facções — existe apenas nesta máquina.

6. **Há um padrão de falha que se repetiu três vezes no mesmo dia:** lista escrita à mão que precisa casar com o disco e não tem cláusula de build (GLB_CHARS , gl-shots , g2ui-map-previews). Cada ocorrência produziu asset invisível ao jogo e invisível à régua. Detalhe na seção 13.
7. **A qualidade de personagem está travada por dinheiro, não por conhecimento.** O crédito Mint da mensalidade se esgotou (120.000/120.000; saldo 3.142 → 212), e os rigs da Cuca e da Maria Bonita estão bloqueados por isso. A Cuca caiu de 1.283,9 para 381,7 arestas ruins/10 mil — ainda 37× a referência.
8. **Um item de segurança está pronto no código e fora de produção:** migration que fecha players.token legível pela chave anônima e RPCs chamáveis sem token. Escrita, não commitada, não aplicada (BUG-16).
9. **19 das 41 issues abertas são crash-auto** . Elas não representam 19 defeitos: são famílias, e a maior — GLTFLoader não carregando textura blob — tem 6 ocorrências em 12/08 com a mesma assinatura. Isso distorce qualquer leitura de "quantidade de bugs".
10. **A lição mais cara da semana está escrita pelo próprio autor no commit 0f30997** : quatro iterações perseguindo o número da régua da Cuca enquanto a figura mostrava postura curvada, cabeça de 40% da altura e capa virada tábuas. O número melhorou 9% e o personagem continuou errado. A régua mede o que ela sabe medir.

2 · O que existe hoje (inventário medido em 12/08)

2.1 Código

ITEM	MEDIDO	OBSERVAÇÃO
Módulos de jogo (public/js/*.js)	41 arquivos · 33.523 linhas	STATUS.md declara 31.715 — bloco gerado defasado (ver 5.3)
Maior módulo	game.js — 6.856 linhas	20% do jogo em um arquivo; alvo declarado de decomposição
Mapas em código	13 map_*.js · 10 registrados	maiores: piscinão 2.178, havan 1.945, ferro velho 1.900, Brasília 1.841
Réguas de avaliação	189 .mjs em tools/eval	+ 62 scripts de pipeline
Comandos npm	218	STATUS.md declara 121 — mesma defasagem

2.2 Conteúdo e peso

ITEM	MEDIDO	OBSERVAÇÃO
Facções	10	eram 5 até o commit fdee975
Personagens	61 declarados · 63 GLB (41 MB)	diferença é asset órfão ou variante — não há cláusula que case os três lados
Armas	27 GLB (9,9 MB)	12 delas abaixo do piso de silhueta do CS 1.6 (BUG-11)
Props	109 GLB · 260 MB	maior consumidor de peso do repositório
Animações	65 GLB (43 MB)	não versionadas — BUG-15
public/ total	664 MB	
issues/	2,7 GB	fora do git e fora do .gitignore — BUG-12 (era 2,5 GB quando foi registrado; cresceu)
_to_delete/	15 MB	pasta morta que ainda reprova o portão — ver 5.2

3 · O trabalho da branch atual, commit a commit

ESCOPO DA BRANCH FEAT/TIMES-E-MAPAS-COMPLETO

44 commits à frente da main, 0 atrás. 1.047 arquivos, +125.634 / -19.520 linhas. Início em 08/08, último em 12/08. Autores: ruben-cytonic (20), Ruben Marcus (11), Ruben (4), csbrasil-deploy-bot (4). Concentração por área: tools/eval 452 arquivos, public/models 142, public/img 83, public/docs 42, public/js 30.

A proporção conta a história: 452 arquivos de régua contra 30 de jogo. Esta branch construiu principalmente instrumentação, e usou a instrumentação para consertar conteúdo.

3.1 0f30997 — Mantling ENTREGUE COM PROVA

Relato do dono jogando o Córrego: "uma vez q o cara cai no correjo e difícil sair porque ele nao pula em cima dos objetos".

- MNT1 sair de onde se cai: Córrego 4,58 s → 0,52 s; células sem volta 2 → 0.
- MNT2 subir o que deve: 12/12 nos 7 mapas com beirada.
- MNT3 não sair do mapa: 0 células novas nos 10 mapas — e é verdade *por construção*, não por limiar: o pouso só vale sobre chão que a caminhada já alcança.
- Custo: botsim 60 s × 10 mapas com ?mantle=0 contra ligado — 50 de 50 métricas idênticas. Inundação de alcance 14–41 ms, uma vez e preguiçosa.
- Assimetria declarada: o A* dos bots não ganhou camada de mantle (decisão registrada: com camada, 5× mais bot travado). Bots passam 12,06% do tempo dentro do canal do Córrego.
- Achado extra: fy_lajes tem 20 células cuja única chegada é cair de outra laje, com volta a pé de 75,5 m.

No mesmo commit, a Cuca: capa rebindada do ombro para a cadeia da coluna via Blender. 341,8 → 309,5 — 9%. O diagnóstico estava certo e o conserto não. O autor registra a lição no próprio commit: gastou quatro iterações perseguindo o número enquanto a figura mostrava postura curvada ~30°, cabeça em ~40% da altura e capa virada tábua.

3.2 49f0c3c — Córrego reconstruído contra 18 fotos reais O MELHOR RESULTADO DA BRANCH

O dono deu 6/10 a uma versão intermediária; era 2/10.

- Profundidade era o único descritor em que todos os 10 mapas ficavam abaixo de todas as 18 fotos. O gap fechou: juncao_dens de $-2,3\sigma$ (AUC 0,97) para cego (AUC 0,74). Cru: 0,333 → 0,430 contra mediana de foto 0,556. Distância mediana $2,77\sigma$ → $1,04\sigma$.
- "Cai no córrego e trava" não era falta de mantling, era colisor: groundHeightAt devolvia -0,4 dentro do canal e um col() enchia o mesmo vão de sólido. Quem caía pousava dentro do colisor.
- Duas dívidas do mapa-novo-gate quitadas: massa girada 7,7% → 68,0% (piso 15%); ângulos distintos 9 → 39 (piso 20); h90 4,7 → 9,4 m (piso 9). Nenhum teto foi afrouxado.
- Custo caiu com o dobro de geometria: draw calls 774 → 432 (-44%), triângulos 14.964 → 31.474, stuck% 5,167 → 4,378.

DOIS DEFEITOS EXPOSTOS QUE NÃO ERAM DESTA FRENTE

1. spawns.yaw invertido desde sempre. A convenção é frente = (-sen yaw, -cos yaw). Com yaw = $-\pi/2$ em x = +21, os dois times nasciam de costas para o mapa. Ninguém viu enquanto o muro estava a 3 m. Este é um defeito de convenção que pode estar em outros mapas.
2. graffiti_layout.js é assado e apodrece a cada mexida no mapa. Decalque congelado na geometria velha causou 23 pontos de corpo-dentro-de-sólido. Regerado só o bloco do Córrego; os outros 9 mapas continuam com layout assado contra geometria que pode ter mudado.

O que ainda falta contra as fotos: `superf_sd` a $-1,0\sigma$ (falta mancha de umidade e remendo de reboco — textura tiled não produz isso), repetição de tile visível no muro de 80 m, sem capim na margem, sem escada de beco. E **MAP2 piorou**: exposição de spawn 15,9% → 36,3% porque a rua do spawn ficou mais reta.

3.3 c347d76 — Cuca: malha nova sem cauda **MELHOROU 70%, AINDA REPROVA**

- **Causa medida**: a malha antiga se estendia 1,32 alturas de corpo — a cauda. Um esqueleto humanoide de 24 ossos não cobre cauda. A referência canônica confirma: corpo de mulher, cabeça de jacaré, sem cauda.
- Malha velha + rig doador: 1.283,9 → 750,8 (testado e revertido). Malha nova + rig doador: 1.283,9 → 381,7 (-70%).
- **Ainda reprova** — **37× a referência** (10,4 do pagodeiro). Declarado como não resolvido pelo próprio autor.
- **Achado sistêmico**: `gilbomes` estava em `characters.js` e no mapa de armas, mas **não** em `GLB_CHARS` — o jogo não carregava o GLB dele e a régua não o media. **Terceira ocorrência do mesmo modo de falha no mesmo dia**.
- **Bloqueio financeiro**: crédito Mint esgotado (120.000/120.000; saldo 3.142 → 212). Rig da Cuca e da Maria Bonita parado por isso.

3.4 fdee975 — Elenco, espelho e paleta **ENTREGUE COM RESSALVA DECLARADA**

- **Gil Bomes**: 4.988 tris, 284 KB, 24 ossos, PBR correto. **Lição registrada**: a primeira referência foi descrita de memória e saiu o estereótipo (careca grisalho de óculos); o real é cabelo escuro penteado, sem óculos, camisa estampada. *Referência ausente = pesquisar, nunca gerar de memória*.
- **Reintrodução do próprio defeito**: a otimização de 3,98 MB → 284 KB **removeu o mapa MR**, jogando metalness no padrão glTF de 1,0 — o mesmo defeito do camera-roxa, reintroduzido três comandos depois de ser diagnosticado.
- **Câmera Roxa**: a textura MR era cromo polido (metalness 0,926 / roughness 0,041; 96,4% da superfície em espelho). Removida — era uniforme e não carregava variação. 96,4% → 0%. Nenhum dos outros 62 precisou.
- **Paleta de 5 para 10 facções**: 17 personagens caíam no cinza neutro. Cores copiadas verbatim do `factions.js`; tons pálidos com contraste medido de 6,72 a 9,38:1 contra o alvo 4,5 da WCAG 1.4.3.

RESSALVA DO PRÓPRIO COMMIT: A PALETA ESTÁ CORRETA E OCIOSA

`game.js`, `brases.js` e `characters.js` passaram a ler `factions.js` num merge do mesmo dia. **Os 17 personagens cinzas seguem cinzas** até alguém religar os consumidores — ou aposentar a tabela. É decisão pendente do dono, e enquanto ela não sai, trabalho feito e medido não chega à tela.

E o "plástico" não foi resolvido: `albMin` 0,09 → 0,065 deu ganho de +1,6% de Lsd. Desligar o shader de personagem *inteiro* muda o contraste do pagodeiro em 0,7%. O albedo já sai chapado da geração (L^* 63,3, sd 12,03). **O gargalo é a textura gerada, não o shader**.

3.5 ee9a882 — Wire das régua **PENDÊNCIA DECLARADA**

`eval:mapanovo` não entrou no `check:fast`, por motivo concreto: o próprio `check:fast` roda `eval:map-new`, que reescreve o `map_check.json` com só 5 mapas. Pendurar ali deixaria o portão vermelho por contabilidade — que é exatamente como régua vira ignorada. **A decisão está certa e a dívida continua aberta**.

3.6 e394937, 5a930c5, 8c5cfad, 10f7c90

- UV da caixa passa a saber o tamanho do mundo — e o teto do procedural, provado.
- Três defeitos de mapa que o dono jogou e viu — escadão, campo do morro, mansão.
- Quatro costuras de wrap que partiam o céu ao meio.
- 25 régua novas — e três instrumentos que mentiam. Este é o commit mais importante da branch para confiabilidade: instrumento que mente é pior que instrumento ausente.

4 · O portão de qualidade: como funciona e o que ele diz hoje

4.1 Arquitetura do portão

CAMADA	COMANDO	O QUE FAZ · CUSTO
Rápido	<code>npm run check:fast</code>	59 passos em 122,4 s . Sintaxe, release, telemetria, identidade, WebGL, shader, facção, docs, arquitetura, áudio, pegada, CTF, spawn, contratos de mapa, integridade de asset, voz, UI cinemática.
Completo	<code>npm run check</code>	Roda <code>eval:vm</code> + 52 invariantes + kick + bots. 10–12 min .
Anistia	<code>KNOWN-RED.json</code>	14 IDs viram aviso em vez de reprovar. Qualquer crítica vermelha <i>fora</i> da lista continua reprovando.
Navegador	<code>eval:boot</code> , <code>eval:site</code>	Fora do ciclo rápido — exigem browser.
Produção	<code>prod:coherence</code>	Baixa o HTML do edge, segue o import map, reprova import nomeado sem export. Roda a cada 15 min no <code>prod-watch.yml</code> .

O QUE ESTE DESENHO ACERTA E QUASE NINGUÉM FAZ

1. A dívida é um arquivo versionado com justificativa por ID, não um `skip` espalhado. 2. A régua vem *antes* do conserto, e a mutação prova que ela morde. 3. Existe régua que mede o *edge publicado*, não só o repositório — a categoria de defeito que derrubou o site em 08/08 (BUG-39) só existia na interseção dos caches, e nenhum portão de repo a pegaria.

4.2 Resultado medido hoje

```
$ npm run check:fast           # 12/08, HEAD 0f30997

49/59 passaram (122.4s no total)
falhou: eval:shaderbudget, eval:mapid, docs:check, feet:check,
        travessao:check, eval:camera-grip, eval:char-thumbnail,
        eval:asset-integrity, eval:map-source, eval:devport

EXIT=1
```

NÚMEROS NÃO RE-MEDIDOS HOJE, DECLARADOS COMO HERDADOS

O portão de invariantes (`npm run check`, 10–12 min) **não foi executado** para este relatório. O último número registrado é de 05/08: **39 de 52 críticas passam**, com VM1, VM3, VM9, VM12, VM16, VM18, VM19, VM20, BOT8, CHR1, CHR3, CHR4 e TEX1 vermelhas — todas de viewmodel, personagem e textura. Como as frentes de personagem e viewmodel *não* foram tocadas de forma estrutural desde então, é razoável esperar o mesmo perfil; mas é herança, não medição.

5 · As 10 reprovações de hoje, uma a uma

#	PASSO	CLASSE	CLÁUSULA QUE CAIU E DIAGNÓSTICO
5.1	eval:asset-integrity	PROVENIÊNCIA	camera-roxa : SHA 8af17491... ≠ registro a976efb8... . O asset foi regerado em fdee975 (remoção do mapa MR) e o registro não acompanhou.
5.1	eval:camera-grip	PROVENIÊNCIA	Mesma causa. Onze cláusulas verdes (mão direita 0,000 m, mão esquerda 0,020 m, agachado, renders, grip A/B) e uma vermelha: "SHA do Câmera canônico confere". O grip está certo; o registro está velho.
5.1	eval:map-source	PROVENIÊNCIA	1 cláusula: "material desligado ou procedência sem o SHA servido". Mesma família — verificação de proveniência contra asset que mudou.
5.2	eval:mapid	LIXO	_to_delete/PROMPT-ANALISE.md:42 cita 'fy_masp', mapa que não existe. A cláusula M2 passa inteira (todos os ids antigos resolvem). O portão está vermelho por causa de um arquivo numa pasta chamada _to_delete, de 15 MB, que ninguém apagou.
5.3	docs:check	DERIVADO	13 arquivos com bloco GERADO desatualizado: STATUS.md, README.md, AGENTS.md, docs/docs/{comecando,colaborar,stack,arquitetura,quality-gates}.md e os gêmeos em i18n/en. Conserto é npm run docs. É por isso que o STATUS declara 31.715 linhas e 121 comandos quando o disco tem 33.523 e 218.
5.4	feet:check	DERIVADO	foot-offsets.json defasado + 17 pares acima do teto de 0,08 m, classificados como "outro defeito, exigem imagem". Piores: proerd/crouch -0,4328 m, canarinho/crouch -0,3669, cuca/crouch -0,2687, gilbomes/walk +0,1619, ancap/crouch -0,1403. Meio metro de personagem enterrado no chão agachado.
5.5	eval:char-thumbnail	CONTRATO	lenda-lanhouse : thumbnail ou recibo ausente. Personagem entrou sem completar o contrato de asset.
5.6	eval:shaderbudget	BUILD	SB1-SB6 verdes (orçamento de varying WebGL1 8/8, fog, triplanar, chunks simétricos). SB7 vermelha: "módulos locais mudam de URL junto com o conteúdo" — é exatamente a cláusula que existe para impedir a repetição do BUG-39, o incidente que derrubou o site.
5.7	travessao:check	ESTILO	1 linha: src/pages/index.astro:9 usa travessão em comentário. Trivial.
5.8	eval:devport	AMBIENTE	Servidor de dev já rodando em 127.0.0.1:50885 (pid 66057), então o teste "abre outra porta" não pôde correr. Não é defeito do código — é a régua não sendo hermética quanto ao ambiente.

A LEITURA HONESTA DESTAS 10

Defeitos de jogo: zero. Defeitos reais de conteúdo: **dois** (pés dos personagens e thumbnail faltando). Registro de proveniência desatualizado: **três, com uma única causa.** Derivado que só precisa ser regerado: **dois.** Lixo, estilo e ambiente: **três.**

Isso significa que **o portão dá muito mais alarme do que defeito**, e essa é uma condição que se degrada sozinha: portão que fica vermelho por contabilidade treina quem o lê a ignorá-lo. O próprio repositório já documenta esse risco na decisão do commit ee9a882 — e mesmo assim ele está acontecendo agora, por outra porta.

6 · Dívida declarada — KNOWN-RED.json

Gerado em 07/08 sobre o commit 10fce33. Cada ID vira aviso em vez de reprovar. **14 entradas, 4 frentes reais.**

IDS	QTD	FRENTE E ESTADO
VM1, VM3, VM9, VM12, VM16, VM18, VM19, VM20	8	Viewmodel / enquadramento. Silhueta com borda esquerda fora de 0,50–0,60 em 10 de 26 armas (knife, m92, g3, m400...). Reposicionamento por arma pendente. Todas do mesmo lote — é um trabalho, não oito.
CHR1, CHR3, CHR4	3	Antropometria do elenco Mint fora de $\pm 35\%$ em cabeça/ombro/perna. Corrigir exigiria re-gerar ou escalar o roster inteiro. Cruzando com BUG-10: cabeça/altura 0,223 contra 0,13 de referência; "balão" em ancap 1,93×, caminhoneiro 1,58×, sindicato 1,56× (+7).
GRAF1	1	272 peças de grafite com vão atrás em 5 mapas (brasil 68 · quebrada 102 · ferro 51 · loja H 28 · piscina 23) e 145 sobrepostas. Caiu de 698/540 em 07/08 alinhando o limiar das duas régua. O resto é peça em quina de GLB e superfície curva.
BOT8	1	Bot com linha de visão e sem atirar. 4 episódios, maior silêncio 4,23 s em 690 s. Vermelha desde o baseline e piorou (era 2,7 episódios / 3,03 s).
CTF1	1	Geometria de bandeira fora do critério em mapa legado.

7 · Defeitos abertos — P0 QUEBRAM O JOGO OU MENTEM PARA QUEM MEDE

BUG-40 · Míticos deformados, semanticamente errados e sem grip funcional ABERTO 10/08

Relato com 49 capturas: "o boto ta com as maos esquisitas nenhum segura as maos dieito na arma, varios tao com formato de balao". A régua vigente **aprova identidade visual errada** — mythic-character-check mede 9/9 GLB e 9/9 PBR mas só 8/9 com skin, e não mede grip. Lobisomem avançou: skin nativa confirmada no Blender, select-mount passa a shotgun nas duas mãos, patas e garras inteiras sobre o piso após corrigir os cinco cliques que afundavam o corpo (pior caso −0,2692 m). **Ainda não verde:** select-inflate mede 32,6 arestas ruins/10 mil contra teto 23,6 — concentradas em Head, LeftHand e Curl_R/L, o que *refuta* balão corporal mas não autoriza exceção. A revisão adversarial também reprovou a brasilidade: lê como lobisomem genérico, e references/mitico/lobisomem/ não tem `FORTE.md`.

BUG-39 · Site fora do ar: edge servindo main.js de um deploy e fparms.js de outro

CÓDIGO RESOLVIDO, REMEDIAÇÃO MANUAL PENDENTE

08/08, ~03:14. Boot morto com SyntaxError: ... './fparms.js' does not provide an export named 'preloadStaticVm'. **Causa raiz:** a cache rule da Cloudflare segura /js/* no edge por **1 mês** com override_origin, e o import map usava ?v=2 fixo entre releases — URL igual para conteúdo diferente. **Por que passou por tudo:** nenhum portão media o que o edge serve. Régua criada (prod: coherence, a cada 15 min). **Pendente:** purge do edge exige CF_API_TOKEN que não está cadastrado — o purge automático dos workflows é pulado. **Nota:** a cláusula SB7, que reprovou hoje, é a que impede a repetição deste incidente.

BUG-36 · Ctrl+W fecha a aba no meio da partida (Windows/Linux) ABERTO

Não é treta do Windows. Agachar é Control e andar pra frente é W: **agachar andando pra frente É Ctrl+W**. Mesma família: Ctrl+1/2/3 troca de aba e 1/2/3 troca de arma. No Mac o atalho é Cmd+W — por isso o dono nunca reproduziu. O código *já sabia*: o comentário do _kd registrava a derrota. Ctrl+W é atalho reservado e preventDefault não o segura. **Isso expulsa o jogador da partida com uma combinação de teclas normal do jogo.**

BUG-51 · Erro de extensão ou beacon virava bug do jogo CORRIGIDO EM CÓDIGO, ENTRADA NÃO RISCADA

#138, #152, #156, #157 e #166 tinham chrome-extension:// na origem; #142 e #144 apontavam para static.cloudflareinsights.com. As sete abriram issues crash-auto como se fossem código do jogo. O commit 94ab645 (PR #202) corrige e está na branch. **A entrada continua sem tarja de resolvido no KNOWN-BUGS** — é deriva de documentação, e o mesmo tipo de deriva que o docs:check acusa hoje.

8 · Defeitos abertos — P1

ID	TÍTULO	ESTADO MEDIDO E O QUE FALTA
BUG-01	Bandeiras de CTF no HUD em partida de rodadas	Causa raiz confirmada. <code>#ctf-hud</code> nasce escondido (<code>index.astro:589</code>) e <code>_updateCtfHud()</code> faz <code>classList.remove('hidden')</code> (<code>game.js:4161</code>) sem nenhuma guarda. Conserto conhecido e pequeno.
BUG-03	BOT8 — bot com LOS e sem atirar	4 episódios, maior silêncio 4,23 s em 690 s. Causa raiz confirmada em <code>game.js:5361</code> . Vermelha desde o baseline, nunca atacada, piorou .
BUG-04	<code>ViewModelRig</code> escrito, testado e nunca importado	<code>springs.js:94</code> exporta máquina de estados completa: idle com respiração, sway com mola, bob, reload em 5 fases com queda de carregador , holster+draw com troca de malha, ADS. Tem teste dedicado. <code>game.js:11</code> importa só RecoilAxis . O teste valida código que não roda. Consequência: o reload não tem fase visível.
BUG-45 BUG-46 BUG-47	Motoca, Programador e Doidinho — props e grip lendo errado	Os três corrigidos em arquivo, aguardando recaptura desde 11/08 . Laudo externo 0/2 em cada. Sintomas: P90 vira blob e some no medium; caneca migra peito→ar→quadril ocultando a mão de apoio; capacete lê como lâmina. Trabalho feito parado por falta de um passo de captura.
BUG-41	Time Mítico aparece como caixas ou T-pose na seleção	Fallback procedural misturado com miniaturas detalhadas na mesma lista — o defeito não é direção de arte uniforme.
BUG-28	Harness headless faz raycast de occluder na origem	92 de 92 occluders do <code>fy_pool_day</code> com <code>matrixWorld</code> na identidade. No navegador nunca aparece porque <code>render()</code> chama <code>updateMatrixWorld()</code> todo quadro; no <code>botsim</code> não há renderer. A LOS dos bots na régua headless mira caixas empilhadas na origem. Isto contamina qualquer conclusão sobre comportamento de bot — inclusive o BOT8.
BUG-05	UI não bate com as telas de referência	Parcialmente fechado. Cor resolvida na causa: os tokens <code>--bg-900/800/700</code> eram azuis ($h \approx 253^\circ$) contra o marrom-neutro medido ($h\ 84\text{--}129^\circ$), e o que travava eram 79 ocorrências literais de <code>rgba(5,8,11,...)</code> sem token.
BUG-08	Mídia nova na pasta é ignorada em silêncio	Música, wallpaper e splash. Mesma família dos três lista-à-mão do dia (seção 13).
BUG-09	Bloom global lava os personagens	Issue #48. Cruzando com 3.4: o "plástico" tem componente de textura gerada, não só de pós.
BUG-10	Elenco: proporção, pés no chão e palma enterrada	44/44 medidos. CHR1: cabeça/altura 0,223 vs 0,13; cintura/ombro 1,081 vs 0,74; braço/altura 0,278 vs 0,44. CHR3: 24 personagens afundando, 32 flutuando. Confirmado hoje pelo <code>feet:check</code> (17 pares fora do teto).
BUG-11	VM18/VM18b — a silhueta é um cano, não uma arma	12 das 26 armas com espessura perpendicular abaixo do piso do CS 1.6 (shotgun 0,269 · carbine 0,296 · sks 0,343 contra piso 0,427). Duas buscas em grade (768 e 1.280 pontos) e a hipótese de escorço refutadas com número. Nenhum parâmetro de câmera engorda uma malha — o caminho é malha nova. O commit avisa: não gaste rodada procurando parâmetro.

9 · Defeitos abertos — P2 (infra e repositório)

ID	TÍTULO	FATO MEDIDO
BUG-18	O trabalho nunca saiu desta máquina — "o mais grave da lista"	Registrado quando a <code>main</code> estava em 18/07 com 143 commits à frente sem upstream. Hoje a condição se repete em outra escala: 44 commits, 1.047 arquivos, +125.634 linhas na branch atual, zero em produção.
BUG-19	Áudio de produção é um pacote de julho	<code>vercel.json</code> baixa <code>audio-pack.zip</code> de um release de 17–18/07 (199 arquivos, 4,3 MB). Em disco há 458 arquivos, 187 MB. Produção não tem os arquivos.
BUG-16	Migration de segurança pronta e não aplicada	<code>players.token</code> legível pela chave anônima; todos os RPCs chamáveis pela anon key — um <code>curl</code> em <code>/rest/v1/rpc/_flag</code> escondia qualquer jogador do ranking sem token. Está no código, não está em produção, e sequer está commitada.
BUG-12	<code>issues/</code> fora do git e do <code>.gitignore</code>	2,7 GB (era 2,5 GB no registro — cresceu). <code>git ls-files issues wc -l</code> → 0. Polui todo <code>git status</code> e está a um passo em falso de entrar num commit.
BUG-15	<code>public/models/anim/</code> não é versionado	65 GLB, 43 MB. Faz <code>anim:check</code> reprovar, e por isso ele foi empurrado para o fim do <code>check:fast</code> .
BUG-13	<code>ARCH.md</code> desatualizado e o CI não reprova	Hoje o <code>arch:check</code> passou; o <code>docs:check</code> é que caiu, com 13 arquivos.
BUG-23	<code>references/graffiti/</code> não é pacote de asset	62 arquivos, 118 MB, acervo de inspiração baixado da web — não é biblioteca licenciada e não pode ser aplicado como decalque. Risco jurídico se aplicado.
BUG-17	Sem link do GitHub dentro do jogo	O link existe no <code>Layout.astro</code> e no <code>sobre.astro</code> , mas não no <code>index.astro</code> — quem entra pelo link direto nunca vê o repositório. Contradiz o objetivo declarado de comunidade.

10 · Relatados e ainda não reproduzidos

- **BUG-37 · Tarja de CRASH por algo que não é crash.** `AbortError` padrão de um `<audio>` cujo `play()` estava pendente na troca de faixa. O defeito não é o áudio: é o overlay tratar isso como crash (`index.astro:27` mostra qualquer `unhandledrejection` numa tarja vermelha). Já verificado que não é a origem: os `play()` do `startMenuMusic` e o `_sample` do `audio.js:46` têm tratamento. Um jogador levando "CRASH" na cara por música que trocou treina todo mundo a ignorar a tarja — inclusive quando ela for de verdade. Régua: nenhuma.
- **BUG-38 · "Andando não consigo mexer a mira, só quando para" — touchpad de notebook.** Reportado por Matheus Paz em 07/08. Não reproduzido: exige notebook com touchpad. O palpite óbvio (supressão de toque enquanto digita, comportamento de Windows Precision Touchpad e macOS) precisa ser refutado antes de virar conserto. Não foi verificado: o SO dele, se estava em pointer lock, e se trava com qualquer tecla ou só com W.
- **BUG-41 (não-reproduzidos) · `crypto.randomUUID` derruba presença (#143).** `npm run eval:uuid` reproduz o ambiente: 0/3 → 3/3.
- **"E vice-versa" do BUG-01** — CTF sem a faixa de bandeiras. O mecanismo não é o mesmo.
- **BOT1** (aviso) — bot indo de lado, 12,9 flips/min contra teto de 12.
- **C10** — `_freeSpot` ignora colisores com `minY ≥ 1,5`. Não mordeu ainda; é armadilha para o próximo mapa com andar de cima — e as Lajes já têm.

11 · Issues do GitHub

41 ABERTAS	19	22 REAIS, COM DONO HUMANO	75 FECHADAS
---------------	----	------------------------------	----------------

11.1 As 19 `crash-auto` não são 19 defeitos

FAMÍLIA	QTD	LEITURA
GLTFLoader: Couldn't load texture blob:	7	#234–#238 abertas no mesmo minuto de 12/08 (19:20:38 a 19:20:44) + #110 e afins. Uma ocorrência, cinco issues . O dedup do workflow não agrupa por assinatura.
sem_webgl: nenhum contexto foi criado	2	#215 e #217: um é Mesa/llvmpipe em Linux, o outro é política corporativa desabilitando WebGL. Nenhum dos dois é bug do jogo — são ambientes sem GPU.
Cannot assign to read only property 'pushState'	2	#218, #219 — assinatura clássica de extensão de navegador. É exatamente a classe que o BUG-51 fecha.
Shader / VALIDATE_STATUS	1	#115 — família de compatibilidade GPU, observada em versões anteriores à alpha.69.
Diversos (Script error., network error, U+009E, play() bloqueado, prod-watch)	7	#136, #125, #126, #117, #208 — em boa parte externos ou de política de mídia do navegador.

Conclusão: das 19, provavelmente **2 a 4** são defeito real do jogo. As demais são extensão, ambiente sem GPU, política de mídia ou duplicata. **O ruído está treinando o time a não olhar o rótulo `crash-auto`**, que é o mesmo mecanismo de degradação do BUG-37.

11.2 As 22 issues reais

#	RÓTULO	TÍTULO · VÍNCULO COM O KNOWN-BUGS
#210	enhancement, dx, harness	Conteúdo como dado: loader único para mapa em JSON. Declarado no ROADMAP como "o trabalho de maior alavancagem do projeto" e não começado .
#189	bug, ci	Credenciais Vercel não encontram projeto em preview e deploy manual. Bloqueia a publicação.
#176	—	Sugestão: sistema de progressão e evolução do jogador.
#135	covered-by-pr	Worker self-hosted para correção automática de issues. O PR #137 foi fechado sem merge — continua pendente apesar do rótulo.
#116	—	Estatísticas não enviadas por "kills fisicamente impossível" numa partida legítima. Classificado como P0 na auditoria de 11/08. Relacionado ao BUG-35, resolvido em 07/08 pela migration 015 — verificar se esta issue sobreviveu ao conserto.
#75	—	Harness: <code>decal-probe</code> discorda do <code>medirParede</code> — 92 peças "SEM PAREDE" que o build validou. Instrumento discordando de si.
#74	—	Quebrada: adensamento procedural na Brasília — o padrão já existe em 4 mapas.
#71	—	Produção não tem o acervo de decalques. Válida em produção : o acervo é ignorado pelo git.
#56	dx, bot-fixable	Triagem automatizada de issues a partir do KNOWN-BUGS.
#55	personagens	Mãos sem ossos de dedo — grip real exige pose assada ou rig com dedos. Limitação de fornecedor, não de código.
#54	i18n	Docs e páginas estáticas em inglês para SEO/AEO.
#52	personagens	Braços em primeira pessoa: o rig de mão é sem forma.
#51	harness	= BUG-28 (raycast na origem, 92/92).
#50	armas	= BUG-11 (12 armas finas demais).
#49	personagens	= BUG-10 (CHR1/3/4).
#48	graficos	= BUG-09 (bloom lava personagens).
#47	dx, bot-fixable	= BUG-08 (mídia ignorada em silêncio).
#46	ui	= BUG-05 (gap contra telas de referência).
#42	good first issue, segurança, ci	Verificar hashes do <code>skills-lock.json</code> na instalação.
#13	—	Quiz opcional para definir time e personagem.

12 · Riscos estruturais

#	RISCO	GRAVIDADE	POR QUÊ, COM O NÚMERO
R1	Nada desta branch está publicado	CRÍTICO	44 commits, 1.047 arquivos, +125.634 linhas. Uma perda de disco apaga 5 dias de trabalho medido. E é reincidência: o BUG-18 registra a mesma condição com 143 commits.
R2	Segurança de banco não aplicada	CRÍTICO	<code>players.token</code> legível pela anon key e RPCs abertos. Pronto no código, não commitado . Migrations do Supabase são manuais e fora do repositório — logo, fora do CI.
R3	Publicação bloqueada por credencial	CRÍTICO	Issue #189: Vercel não encontra o projeto em preview e deploy manual. <code>CF_API_TOKEN</code> ausente impede o purge automático do edge (BUG-39). R1 depende de resolver R3.
R4	Portão vermelho por contabilidade	ALTO	Hoje: 10 reprovações, 0 defeito de jogo, 3 com causa única, 1 por arquivo em pasta morta. É o mecanismo pelo qual portão vira ruído — e o repo já documenta o risco.
R5	Ruído de crash treinando cegueira	ALTO	19 issues automáticas para ~2–4 defeitos reais; 5 abertas no mesmo minuto pela mesma assinatura. Somado ao BUG-37 (tarja vermelha por música trocando), o sinal de erro está se desvalorizando nos dois lados: no do jogador e no do time.
R6	Peso do repositório	ALTO	<code>issues/</code> 2,7 GB fora do git e do ignore, <code>public/</code> 664 MB, props 260 MB, <code>_to_delete/</code> 15 MB que ainda reprova portão, <code>references/graffiti/</code> 118 MB com procedência de web.
R7	Qualidade de personagem travada por orçamento	ALTO	Crédito Mint esgotado (120.000/120.000; saldo 212). Cuca em 381,7 contra referência 10,4. Rig de Cuca e Maria Bonita bloqueados. É a frente com mais dívida no KNOWN-RED e a que menos depende de código.
R8	Assets fora do git e produção divergente	ALTO	Áudio: 458 arquivos/187 MB em disco contra 199/4,3 MB baixados de um release de julho. Decalques: acervo local ignorado pelo git. O que se testa localmente não é o que o jogador recebe.
R9	Instrumento que mede o mundo errado	ALTO	BUG-28: 92/92 occluders na origem no harness. Isso contamina toda conclusão de LOS e comportamento de bot — incluindo o BOT8, que é dívida anistiada . Pode ser que BOT8 esteja "piorando" num mundo que não existe.
R10	Layout de grafite assado	MÉDIO	<code>graffiti_layout.js</code> apodrece a cada mexida no mapa. 9 dos 10 blocos não foram regerados desde a reconstrução do Córrego. Já causou 23 pontos de corpo-dentro-de-sólido.
R11	Trabalho feito e desligado	MÉDIO	<code>ViewModelRig</code> completo e nunca importado (BUG-04). Paleta de 10 facções correta e ociosa (3.4). Três personagens corrigidos aguardando recaptura desde 11/08. Há valor pronto que não chega à tela por falta do último passo.

13 · Padrões de falha que se repetem

Esta seção não lista defeitos — lista os *mecanismos* que os produzem. É onde está o retorno maior, porque cada um deles já se repetiu.

P1 · Lista escrita à mão que precisa casar com o disco, sem cláusula de build

Três ocorrências no mesmo dia (12/08): `GLB_CHARS` sem o `gilbomes` (o jogo não carregava o GLB e a régua não o media), `gl-shots` com 5 de 10 mapas, `g2ui-map-previews` idem. O próprio autor deixou comentário no código pedindo cláusula que case `characters.js` × `GLB_CHARS` × arquivos em disco. **Ainda não existe**. Sintoma recorrente da memória do projeto: "mapas novos nunca foram medidos porque o arnês listava 5 de 10".

P2 · Régua que mede numa direção é cega na outra

Documentado em docs/LIC0ES.md §1. Exemplos vivos: o `mythic-character-check` aprova identidade visual errada; o `select-inflate` mede aresta e não vê postura curvada; o `char_probe` mede arestas ruins e não vê que a cabeça é 40% da altura.

P3 · Perseguir o número em vez de olhar a figura

Custo medido: quatro iterações na Cuca para ganhar 9%, enquanto a figura mostrava quatro problemas dos quais o rasgo era um. Registrado pelo próprio autor no commit. Cruza com LIC0ES §4 : "foto ganha de raciocínio".

P4 · Otimização que remove informação silenciosamente

O `gltf-transform` reduziu Gil Bomes de 3,98 MB para 284 KB **removendo o mapa MR** e jogando metalness no padrão glTF de 1,0. Mesmo defeito do camera-roxa, **reintroduzido três comandos depois de ser diagnosticado**. Não existe cláusula que reprove GLB otimizado que perdeu canal de material.

P5 · Dado assado que apodrece

`graffiti_layout.js` e `foot-offsets.json` são derivados congelados que envelhecem em silêncio quando a fonte muda. Os dois estão defasados agora. O `feet:check` pelo menos *avisa*; o layout de grafite só apareceu quando produziu 23 corpos dentro de sólido.

P6 · Instrumento e jogo em mundos diferentes

LIC0ES §3. BUG-28 é o caso puro: no navegador o `render()` atualiza a matriz todo quadro; no harness ninguém atualiza. Também aparece na issue #75 (`decal-probe` discorda do `medirParede` em 92 peças) e na armadilha do `dt-clamp` em headless registrada na memória do projeto.

P7 · Referência descrita de memória

LIC0ES §9, e reincidiu no Gil Bomes: descrever a pessoa de memória produziu o estereótipo. Só acertou com a foto. A regra derivada está escrita: **referência ausente = pesquisar, nunca gerar de memória**.

14 · Avaliação crítica

14.1 O que está genuinamente forte

- **A cultura de medição é o ativo principal.** 189 réguas, dívida declarada por escrito com justificativa por ID, mutação que prova que a régua morde, e commits que trazem antes/depois. Isso é mais rigor do que a maioria dos estúdios pequenos tem, e é o que permite este relatório existir com números em vez de impressões.
- **Os commits são documentação de primeira qualidade.** Registram hipótese refutada, custo, assimetria aceita e o que *não* foi resolvido. O commit do mantling declara que MNT3 é verdade por construção e não por limiar — esse nível de honestidade técnica é raro.
- **O Córrego prova que o caminho superfície+vocabulário+implantação funciona.** Fechou o único descritor em que todos os 10 mapas perdiam para todas as 18 fotos, e ainda reduziu draw calls em 44% com o dobro de geometria. É um método replicável nos outros 9 mapas.
- **Existe régua que mede o edge publicado**, não só o repo. Foi construída depois de um incidente real e roda a cada 15 min.

14.2 O que está sendo enganoso

- **"Portão vermelho" hoje não significa "jogo quebrado" — e ninguém consegue saber isso sem ler as 10 saídas.** Três reprovações são o mesmo asset, uma é uma pasta chamada `_to_delete`, uma é um travessão. Se o portão não separar "defeito" de "contabilidade", ele perde a função.

- **O KNOWN-RED sugere 14 dívidas quando são 4 frentes.** A contagem por ID infla a percepção e esconde que 8 delas caem com um único trabalho de reposicionamento de viewmodel.
- **Métricas de bot podem estar medindo um mundo falso.** BUG-28 põe 92/92 occluders na origem. Enquanto ele estiver aberto, BOT8 "piorando" não é conclusão confiável.
- **O STATUS.md mente sobre o próprio projeto** — 31.715 linhas contra 33.523, 121 comandos contra 218 — porque o bloco gerado está defasado em 13 arquivos. Documentação gerada que não é regerada é pior que documentação ausente.

14.3 O que está parado e não deveria

- **A publicação.** É o item mais barato e mais valioso, está escrito assim no próprio ROADMAP ("degrau 0 bloqueia todos os outros"), e continua sendo o mais grave da lista.
- **Três personagens corrigidos aguardando recaptura desde 11/08.** O trabalho está feito.
- **O ViewModelRig.** Reload em 5 fases com queda de carregador, escrito e testado, nunca importado. É ganho de *game feel* — a categoria que o próprio ROADMAP diz ser onde o jogo mais ganha na hora — parado atrás de um `import`.
- **A paleta de 10 facções.** Correta, medida contra WCAG, e ociosa.
- **"Conteúdo como dado" (#210).** Declarado como a maior alavancagem do projeto desde a primeira versão do ROADMAP e nunca começado. Enquanto mapa for código, cada contribuição de conteúdo é um PR arriscado de 2.000 linhas — e o projeto quer comunidade.

15 · Recomendação priorizada

ORD	AÇÃO	CUSTO	POR QUE NESTA POSIÇÃO
1	Publicar a branch — resolver #189 (Vercel) e cadastrar <code>CF_API_TOKEN</code>	horas	Destrava R1 e R3 juntos, e o purge automático do edge que o BUG-39 deixou pendente. É o degrau 0 do próprio ROADMAP e o único que bloqueia todos os outros.
2	Commitar e aplicar a migration de segurança (BUG-16)	horas	Token de jogador legível pela chave anônima é exposição real em produção. Está pronto e não commitado — o risco é de esquecimento, não de trabalho.
3	Zerar as 10 reprovações do portão, separando as classes	1 dia	<code>npm run docs</code> resolve 13 arquivos; <code>npm run feet</code> mais imagem resolve o defasado; atualizar o registro de SHA do camera-roxa resolve três de uma vez; apagar <code>_to_delete/</code> resolve o <code>mapid</code> ; o travessão é uma linha. Sobram SB7 e os 17 pares de pé, que são trabalho real.
4	Recapturar os três personagens corrigidos (BUG-45/46/47)	horas	O trabalho está feito desde 11/08. Fechar três P1 pelo último passo é o melhor retorno por hora da lista.
5	Consertar BUG-28 (<code>updateMatrixWorld</code> no harness)	1 dia	Precede qualquer trabalho de bot. Enquanto a LOS headless mirar caixas na origem, nenhuma medição de BOT8, BOT1 ou rota é confiável — e três delas estão anistiadas com base nesses números.
6	Cláusula de build que case <code>characters.js</code> × <code>GLB_CHARS</code> × disco	1 dia	Fecha o padrão P1, que já custou três ocorrências num único dia e produz asset invisível ao jogo e à régua. Estender ao mesmo padrão em <code>gl-shots</code> e <code>g2ui-map-previews</code> .
7	Importar o <code>ViewModelRig</code> (BUG-04)	1–2 dias	Game feel pronto, testado e desligado. Reload em 5 fases é visível para o jogador na primeira partida.
8	Guardar o <code>_updateCtfHud</code> (BUG-01) e remapear agachar (BUG-36)	1 dia	Dois defeitos com causa raiz confirmada e conserto pequeno. O BUG-36 expulsa o jogador da partida — impacto desproporcional ao custo.
9	Filtrar <code>AbortError</code> de mídia no overlay de crash (BUG-37) e agrupar <code>crash-auto</code> por assinatura	1 dia	Ataca R5 nos dois lados. Cinco issues no mesmo minuto pela mesma causa é dedup faltando, não bug.
10	Recontar o KNOWN-RED por frente e reescrever as justificativas	horas	14 IDs para 4 frentes. Torna a dívida legível e mostra que 8 delas caem juntas.
11	Aplicar o método do Córrego aos outros 9 mapas	semanas	Está provado: fechou o gap universal de profundidade e <i>baixou</i> o custo. É a maior alavanca de qualidade percebida — mas depende de 1–3 estarem feitos, senão nada disso chega ao jogador.
12	Abrir a issue de acordo de formato do "conteúdo como dado" (#210)	dias	Começa por acordo, não por código. É o item de maior alavancagem estrutural e o único caminho para contribuição de conteúdo sem PR de 2.000 linhas.

A LEITURA DE UMA FRASE

O projeto **não tem um problema de engenharia — tem um problema de entrega**. A qualidade técnica, a instrumentação e a honestidade do registro estão acima da média; o que está travado é o caminho entre o disco desta máquina e o jogador: publicação bloqueada por credencial, trabalho pronto esperando um `import` ou uma recaptura, e um portão que grita por contabilidade em vez de por defeito. As doze ações acima estão ordenadas por isso: as cinco primeiras não criam nada de novo — elas fazem chegar o que já existe.

Gerado em 2026-08-12 por medição direta em `/Users/ruben/game`, HEAD `0f30997`. Fontes: `npm run check:fast` (59 passos, 122,4 s) e `feet:check` executados hoje; contagem em disco; `KNOWN-BUGS.md` (2.345 linhas, 11/08); `KNOWN-RED.json`; API do GitHub; commits de `main`. HEAD. O portão de invariantes (10–12 min) **não** foi executado — seus números estão marcados como herdados de 05/08.